Kevin Küster

Zusammenfassung: Mengenlehre

Mengenlehre

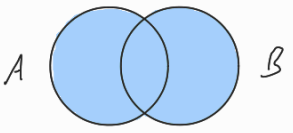
Definitionen

- **Menge** M: Unterschiedliche (⇒ unterscheidbare) Elemente
  - Reihenfolge egal $\{1,3,2\} = \{1,2,3\}$
  - Doppelungen ignorieren $\{1,1,2\} = \{1,2\}$
- **Element von** $\in$, z.B. $2 \in M$ „2 ist Element aus M"
  $4 \notin M$ „4 ist kein Element aus M"
- Elementen können **Eigenschaften** zugewiesen werden;
  So kann eine Menge aller Elemente bestimmt werden,
  die eine bestimmte Eigenschaft $E(x)$ erfüllen: $A = \{x \mid E(x)\}$
  $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\} = \{1,2,3\}$
  gilt $\forall x\, E1$ und $\forall x\, E2$ gilt $\forall x\,(E1 \wedge E2)$
- **Leere Menge**: Menge mit keinen Elementen. $\{\} = \emptyset$
  $\emptyset \subseteq \emptyset$, $\emptyset \in \{\emptyset\}$
  $\emptyset \subseteq A$, $A :=$ beliebige Menge
  $\emptyset \cup A = A$ und $\emptyset \cap A = \emptyset$
- **Teilmengen**: $A \subseteq B$: A ist Teilmenge von B oder gleich B.
  $\{1,4\} \subseteq \{1,2,3,4,5\}$ | Alle Elem. in A liegen auch in B.
  Für Mengen A,B,C mit $A \subseteq B$ und $B \subseteq C$ gilt $A \subseteq C$
  $A \subseteq B$ wenn $A \setminus B = \emptyset$
  $A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow \exists x\,(x \in A \wedge x \notin B)$
  $\Leftrightarrow \forall x\,(x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow A \subseteq B$
- **Extensionalitätsaxiom**: $A = B$, wenn für alle x gilt: $x \in A$ und $x \in B$
  bzw. wenn gilt: $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$.
  Weiterhin gilt: $A \subseteq A$.
- **Potenzmengenaxiom**: Potenzmenge $P(A)$: Menge, die alle Teilmengen enthält
  mit $|P(A)| = 2^A$
  $P(\{\{a\},b\}) = \{\{\{\{a\}\}\}, \{\{b\}\}, \{\{a\},b\}, \{\}\}$
- **Widersprüche**: $A := \{x \mid x \notin x\}$
  A ist die Menge aller x, die nicht Element von sich selbst sind. ⇒ $A \in A$ ↯ und $A \notin A$ ↯
- **Vereinigungsmenge**: $\bigcup M$ von M mit
  $\bigcup M := \{x \mid \exists A \in M,\, x \in A\}$
- **Durchschnittsmenge**: $\bigcap M$ von $M \neq \emptyset$
  $\bigcap M = \{x \mid \forall A \in M,\, x \in A\}$

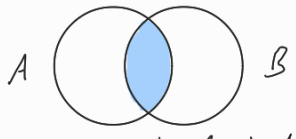
Operationen

Vereinigung: $A \cup B$ Alle Elemente, die in A oder in B liegen (oder in beiden). d.h. $A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

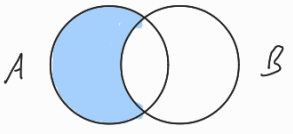
Darstellung als Venn-Diagramm:



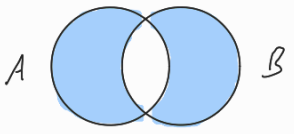
Schnitt: $A \cap B$ Alle Elemente, die in A und B gleichzeitig liegen
$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$



Mengendifferenz: $A \setminus B$ Alle Elemente, die in A und nicht in B liegen.
$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$



Symmetrische Differenz:
$A \circ B := \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$



$\Leftrightarrow (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Kartesisches Produkt: Menge aller geordneten Paare (x,y) mit $x \in A$ und $y \in B$ mit $A \times B$.
$A \times B := \{(x,y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$
Dabei gilt $(a,b) \neq (b,a)$ mit $a \neq b$ bzw.
$(a,b) = (c,d) \Rightarrow a = c \wedge b = d$
Das **Kuratowski-Paar** (a,b) ist dem entsprechend definiert als:
$(a,b) := \{\{a\},\{a,b\}\}$ ⇒ geordnete Paare
$\bigcap (a,b) = \{a\}$, $\bigcup (a,b) = \{a,b\}$

Gesetze

(i) $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$, $A \cap B \subseteq B \subseteq A \cup B$
(ii) $A \subseteq C$ und $B \subseteq C \Leftrightarrow A \cup B \subseteq C$
(iii) $C \subseteq A$ und $C \subseteq A \Leftrightarrow C \subseteq A \cap B$
(iv) $M \subseteq N \Leftrightarrow M \cup N = N$
(v) $M \subseteq N \Leftrightarrow M \cap N = M$
(vi) wenn $A \setminus B = \emptyset$ gilt $A \subseteq B$

(vii) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
(viii) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
(ix) $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$

Kausalitäten

Kommutativität
$A \cup B = B \cup A$ und $A \cap B = B \cap A$

Assoziativität $(\cup, \cap)$
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ und $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Distributivität $(\cap, \cup, \setminus)$
$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
$(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$ und $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$
$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ und $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

Indempotenz $(\cap, \cup)$
$A \cup A = A$ und $A \cap A = A$

Überprüfung von Gesetzmäßigkeiten - Tabellarisch

Zur Überprüfung von Gesetzmäßigkeiten können vorkommenden Möglichkeiten betrachtet werden.
Für jeden Mengenbezeichner M_i (z.B. M_1, M_2, M_3 mit A, B, C) gibt es 2^n Möglichkeiten.
Für die entsprechend aufgezeigten Gesetze gilt somit:

Hierbei werden die Ausdrücke „w" und „f" verwendet um aufzuzeigen, ob eine Aussage für die entsprechenden Elemente zutrifft.

$x \in \ldots$

A	B	C	$B \cap C$	$A \setminus B$	$A \setminus C$	$A \setminus (B \cap C)$	$(A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
w	w	w	w	f	f	f	f
w	w	f	f	f	w	w	w
w	f	w	f	w	f	w	w
w	f	f	f	w	w	w	w
f	w	w	w	f	f	f	f
f	w	f	f	f	f	f	f
f	f	w	f	f	f	f	f
f	f	f	f	f	f	f	f

Beweise → Gesetze

(i) $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$ und $A \cap B \subseteq B \subseteq A \cup B$
Sei $x \in A \cap B$. Aus $A \cap B$ folgt: $x \in A \wedge x \in B$
$\Leftrightarrow A \cap B \subseteq A$ und $A \cap B \subseteq B$.
Für $y \in A$ gilt nach Def. für Vereinigung $y \in A \cup B$
Genauso für $y \in B$.

(ii) $A \subseteq C$ und $B \subseteq C$, dann $A \cup B \subseteq C$
Gelte $A \subseteq C$ und $B \subseteq C$. Sei $x \in A \cup B$.
$\Rightarrow x \in A \vee x \in B$, Fallunterscheidung:
1. $x \in A \Rightarrow x \in C$
2. $x \in B \Rightarrow x \in C$

(iii) $C \subseteq A$ und $C \subseteq B$, dann $C \subseteq A \cap B$
Gelte $C \subseteq A$ und $C \subseteq B$. Sei $x \in C$
$C \subseteq A \Rightarrow x \in A$
$C \subseteq B \Rightarrow x \in B$
$\} \Rightarrow x \in A \cap B$

(iv) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$
„$\Rightarrow$" Gelte $A \subseteq B$. Da $B \subseteq B$ folgt $A \cup B \subseteq B$
Da $B \subseteq A \cup B$ folgt $A \cup B = B$
„$\Leftarrow$" Gelte $A \cup B = B$. Da $A \subseteq A \cup B$ folgt $A \subseteq B$

(v) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$
„$\Rightarrow$" Gelte $A \subseteq B$. Da $A \subseteq A$ folgt $A \subseteq A \cap B$
Da $A \cap B \subseteq A$ folgt $A = A \cap B$
„$\Leftarrow$" Gelte $A = A \cap B$. Da $A \cap B \subseteq B$ folgt $A \subseteq B$

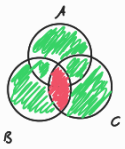
(vi) Wenn $A \setminus B = \emptyset$, dann $A \subseteq B$
$A \setminus N = \emptyset \Leftrightarrow$ kein x mit $x \in A$ und $x \notin B$
$\Leftrightarrow \forall x\, (x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow A \subseteq B$

Prinzipien für vii - ix sind recht gelistet:

Negation Schnitt

Schnitt: $A \cap B$ → Elemente, die in A und B liegen
$x \in A \wedge x \in B$

Negation: x liegt nicht in beiden Mengen gleichzeitig $x \notin (A \cap B)$ $(\overline{A \cap B})$
x liegt...
... nicht in B
... nicht in C
... nicht in beiden

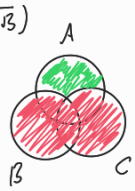


De Morgans Gesetz: $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
$\Rightarrow x \notin (A \cap B) \Leftrightarrow \neg(x \in B \wedge x \in A) \Leftrightarrow x \notin B \vee x \notin C$
$\Rightarrow A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

Negation Vereinigung

Vereinigung: $A \cup B$ → Elemente, die in A, B oder A und B liegen
$x \in A \vee x \in B$

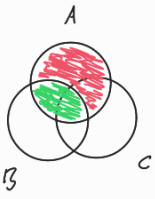
Negation: x liegt weder in A noch in B $x \notin (A \cup B)$ $(\overline{A \cup B})$
x liegt...
... nicht in A UND nicht in B



De Morgans Gesetz: $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
$\Rightarrow x \notin (A \cup B) \Leftrightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B$
$\Rightarrow A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

Mengendifferenz

$A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$
Alle Elemente in A, aber nicht in A ohne B



$x \in A \setminus (A \setminus B) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (A \setminus B)$
$x \in (A \setminus B) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$
$x \notin (A \setminus B) \Leftrightarrow x \notin A \vee x \in B \Leftrightarrow \neg(x \in A \setminus B)$
$\Rightarrow x \in A \wedge (x \notin A \vee x \notin B)$
$\Leftrightarrow \underbrace{(x \in A \wedge x \notin A)}_{\lightning \text{ (Widerspruch)}} \vee (x \in A \wedge x \notin B)$
$\Rightarrow x \in A \wedge x \notin B \Leftrightarrow x \in A \cap B$

Mächtigkeit endlicher Mengen

Die Mächtigkeit einer endlichen Menge $|M|$ ist $n \in \mathbb{N}$ mit
$M \sim \{i \in \mathbb{N} \mid 0 \leq i \leq n\}$; Anzahl der eindeutigen Elemente in M.

Für Mengen M, N gilt:

$|M \times N| = |M| \cdot |N|$

$|N^M| = |N|^{|M|}$

$|P(M)| = 2^{|M|}$

Gleichmächtigkeit

Mengen A, B sind gleichmächtig $A \sim B$, wenn es eine Bijektion $f: A \to B$ gibt.

Inklusion - Exklusion

$|M \cup N| = |M| + |N| - |M \cap N|$

Für disjunkte Mengen M, N gilt:

$|M \cup N| = |M| + |N|$

Falls $M \cap N \neq \emptyset$ werden Elemente dieser Menge sowohl für $|M|$, als auch $|N|$ addiert und müssen entsprechend wieder einmal abgezogen werden.
Entsprechend gilt:

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$